2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

# Notion de l'information génétique

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

**Compétences visées**

- Montrer, à partir d'expériences, que le noyau contient l'information génétique.
- Décrire le cycle cellulaire et les étapes de la mitose.
- Identifier l'ADN comme support de l'information génétique (transformation bactérienne).
- Décrire la composition chimique et la structure de l'ADN.
- Expliquer le mécanisme semi-conservatif de la réplication de l'ADN.

**Prérequis** : la cellule, le noyau et les chromosomes (collège et tronc commun).

**Plan du cours**


1. Le noyau, siège de l'information génétique
2. Le cycle cellulaire et la mitose
3. L'ADN, support de l'information génétique
4. Composition chimique et structure de l'ADN
5. La réplication de l'ADN
6. Notions de gène et d'allèle
7. Exercices résolus

## 1. Le noyau, siège de l'information génétique

**Expérience de greffe chez l'acétabulaire.** L'acétabulaire est une algue unicellulaire géante (3 à 5 cm) formée d'un pied (contenant le noyau), d'un pédoncule et d'un chapeau. Chez *A. mediterranea* le chapeau est entier, chez *A. crenulata* il est découpé. Si l'on greffe un pédoncule (sans noyau) de *crenulata* sur un pied nucléé de *mediterranea*, le chapeau régénéré est de type *mediterranea*.
**Conclusion.** La forme du chapeau est déterminée par le noyau : le noyau contient l'information génétique.

**Transfert de noyau chez la grenouille.** On détruit le noyau d'un ovule de grenouille d'une souche A et on y injecte le noyau d'une cellule intestinale de têtard d'une souche B. L'œuf obtenu se développe en une grenouille de la souche B.
**Conclusion.** Le noyau d'une cellule différenciée contient toute l'information génétique nécessaire au développement d'un individu.

## 2. Le cycle cellulaire et la mitose

**Cycle cellulaire.** Succession des événements entre la formation d'une cellule et sa division en deux cellules filles. Il comprend :

- l'**interphase**, la phase la plus longue, divisée en $\mathrm{G}_1$ (croissance), $\mathrm{S}$ (synthèse : duplication de l'ADN) et $\mathrm{G}_2$ (préparation à la division) ;
- la **mitose** (phase M), suivie de la cytodiérèse (division du cytoplasme).

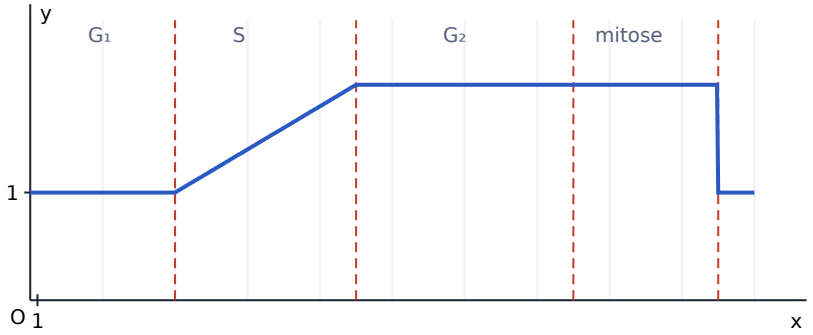



Fig. 1 · Évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours d'un cycle cellulaire : elle double en phase S et est divisée par deux à la fin de la mitose (séparation des chromatides).

**Les phases de la mitose.**

- **Prophase** : les chromosomes se condensent ; chacun est formé de **deux chromatides** réunies par un centromère ; l'enveloppe nucléaire disparaît ; le fuseau achromatique se forme.
- **Métaphase** : les chromosomes, très condensés, se placent à l'équateur de la cellule (plaque équatoriale).
- **Anaphase** : les centromères se divisent ; les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés.
- **Télophase** : les chromosomes (à une chromatide) se décondensent ; deux enveloppes nucléaires se reforment ; la cytodiérèse sépare les deux cellules filles.

La mitose conserve le nombre de chromosomes ($2n \to 2n$) et donne deux cellules filles **génétiquement identiques** entre elles et à la cellule mère. Chez l'Homme, $2n = 46$.

## 3. L'ADN, support de l'information génétique

**Expérience de Griffith (1928).** Le pneumocoque existe sous deux souches : S (capsulée, virulente) et R (non capsulée, non virulente).

- Souris + S vivantes → meurt ; souris + R vivantes → survit ; souris + S tuées par la chaleur → survit.
- Souris + R vivantes + S tuées → **meurt**, et l'on retrouve dans son sang des bactéries S vivantes.

Une substance issue des S tuées a **transformé** des R en S, de façon héréditaire (les descendants sont S) : c'est la **transformation bactérienne**.

**Expérience d'Avery, MacLeod et McCarty (1944).** On extrait les constituants des bactéries S (protéines, polysaccharides, ARN, ADN) et on les met séparément en présence de bactéries R. Seul l'extrait contenant l'**ADN** transforme les R en S ; l'ajout d'une enzyme qui détruit l'ADN (ADNase) supprime la transformation.
**Conclusion.** L'ADN est le support de l'information génétique.

## 4. Composition chimique et structure de l'ADN

**Composition.** L'ADN (acide désoxyribonucléique) est une macromolécule formée par l'enchaînement de **nucléotides**. Chaque nucléotide comprend :

- un groupement **phosphate** ;
- un sucre en C5, le **désoxyribose** ;
- une **base azotée** parmi quatre : adénine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine (C).

**Règle de Chargaff.** Dans l'ADN de toutes les espèces : $\mathrm{A} = \mathrm{T}$ et $\mathrm{G} = \mathrm{C}$ (en quantités), donc $\dfrac{\mathrm{A}+\mathrm{G}}{\mathrm{T}+\mathrm{C}} = 1$. En revanche, le rapport $\dfrac{\mathrm{A}+\mathrm{T}}{\mathrm{G}+\mathrm{C}}$ varie d'une espèce à l'autre.

**Modèle de Watson et Crick (1953).** L'ADN est formé de **deux brins** enroulés en **double hélice**. Les brins sont **antiparallèles** et **complémentaires** : les bases se font face et sont reliées par des liaisons hydrogène, A avec T (2 liaisons), G avec C (3 liaisons). L'information génétique est portée par la **séquence des nucléotides**.

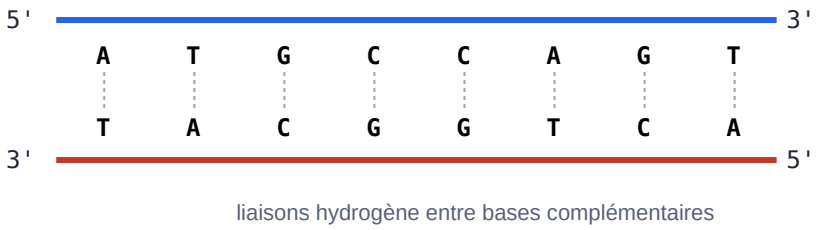



Fig. 2 · Représentation « mise à plat » d'un fragment d'ADN : deux brins antiparallèles et complémentaires.

Chez les eucaryotes, l'ADN est associé à des protéines (histones) pour former la **chromatine**, qui se condense en chromosomes pendant la division.

## 5. La réplication de l'ADN

**Mécanisme semi-conservatif.** Pendant la phase S, les deux brins de l'ADN se séparent (rupture des liaisons hydrogène) ; chaque brin sert de **matrice** pour la synthèse d'un brin complémentaire, grâce à l'**ADN polymérase** qui assemble des nucléotides libres selon la complémentarité des bases. Chaque molécule fille contient **un brin ancien et un brin nouveau**.

**Expérience de Meselson et Stahl (1958).** Des bactéries cultivées longtemps sur un milieu à azote lourd ($^{15}N$) ont un ADN « lourd ». On les transfère sur un milieu à azote léger ($^{14}N$) et on centrifuge l'ADN extrait après chaque division :

| Génération | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Bandes d'ADN | 100 % lourd | 100 % hybride (intermédiaire) | 50 % hybride, 50 % léger |

Ces résultats ne s'expliquent que par une réplication **semi-conservative** : une réplication conservative donnerait, dès la 1re génération, 50 % lourd et 50 % léger, sans bande hybride.

La réplication commence en de nombreux points (**yeux de réplication**) chez les eucaryotes, ce qui la rend rapide. Elle est très fidèle, mais des erreurs rares peuvent survenir : ce sont des **mutations**.

## 6. Notions de gène et d'allèle

**Gène** : fragment d'ADN, occupant un emplacement précis (**locus**) sur un chromosome, qui porte l'information nécessaire à la réalisation d'un caractère héréditaire (par la synthèse d'une protéine).
**Allèles** : différentes versions d'un même gène, qui diffèrent par leur séquence de nucléotides ; elles résultent de mutations.

## 7. Exercices résolus

### Exercice résolu 1 · Règle de Chargaff

Un ADN double brin contient 30 % d'adénine. Pourcentages des autres bases : $\mathrm{T} = \mathrm{A} = 30\,\%$ ; $\mathrm{G} + \mathrm{C} = 100 - 60 = 40\,\%$, donc $\mathrm{G} = \mathrm{C} = 20\,\%$.

### Exercice résolu 2 · Brin complémentaire

Brin 1 : 5' ATG CCA TTG 3'. Brin complémentaire (lu de 3' vers 5') : 3' TAC GGT AAC 5'.

### Exercice résolu 3 · Meselson et Stahl, 3$^{e}$ génération

Après 3 divisions en milieu léger, une molécule « lourde » donne 8 molécules dont 2 hybrides et 6 légères : 25 % hybride et 75 % léger.

## À retenir

- Le noyau contient l'information génétique ; son support est l'ADN (transformation bactérienne).
- Cycle cellulaire : $G_1$, S (réplication), $G_2$, mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase) ; deux cellules filles identiques.
- ADN : double hélice de deux brins antiparallèles et complémentaires (A–T, G–C) ; nucléotide = phosphate + désoxyribose + base.
- Réplication semi-conservative (ADN polymérase) ; erreurs rares = mutations.
- Gène : séquence d'ADN, au locus fixe, déterminant un caractère ; allèles : versions d'un gène.